

Semana 03 - Aprimoramento e análise dos resultados

1. Visualização em Tempo Real na Aba de Processamento

- Layout dividido: controles à esquerda, preview à direita
- Botões separados "👁️ Preview" e "✅ Aplicar"
- Três visualizações: Comparação, Preview em Tela Cheia e Mapa de Diferença
- Estatísticas de diferença em tempo real

2. Correções Técnicas Críticas

- ☒ **Laplaciano 3×3**: Adicionado ksize=3 explicitamente
- ☒ **SSIM**: Removido multichannel=True, usando apenas channel_axis=2
- ☒ **Limite de 10 MB**: Validação real no upload com rejeição de arquivos grandes
- ☒ **Limites para LC e Edge**: Definidos e validados (LC ≥ 0.12 , Edge: 0.03-0.25)

3. Funcionalidade Híbrida Completa

- Nova aba "⚡ Híbrido" com pipeline integrado
- Suavização → CLAHE → Nitidez em uma operação
- **Deteção automática de oversharpening** (se edge density > 0.20)
- Ajuste inteligente de parâmetros com alertas ao usuário

4. Métricas e Validação Aprimoradas

- Validação completa de todas as 4 métricas (PSNR, SSIM, LC, Edge)
- Alertas específicos para cada métrica fora do padrão
- Recomendações práticas de ajuste

5. Comparação Global vs Local

- Sistema salva versões em st.session_state.versions
- Comparação lado a lado na aba "Análise" quando disponível

6. Relatório PDF com Conclusões

- Diagrama de fluxo incluído
- Seção de conclusões automáticas
- Status "APROVADO" ou "REPROVADO" com recomendações específicas

7. Melhorias na Interface

- Preview em tempo real com comparação instantânea
- Estatísticas de diferença (média e máxima)
- Sistema de tabs no preview (Comparação, Preview, Diferença)
- Documentação completa do processamento híbrido

🌀 Como Usar

1. **Upload**: Carregue imagem (validação de 10 MB)
2. **Processamento**: Use os controles à esquerda e veja preview à direita em tempo real
3. **Híbrido**: Execute pipeline completo com proteção anti-oversharpening
4. **Análise**: Compare resultados e visualize histogramas
5. **Métricas**: Veja validação completa com status OK/NOK
6. **Relatório**: Gere PDF com conclusões e recomendações

Segue abaixo alguns resultados:

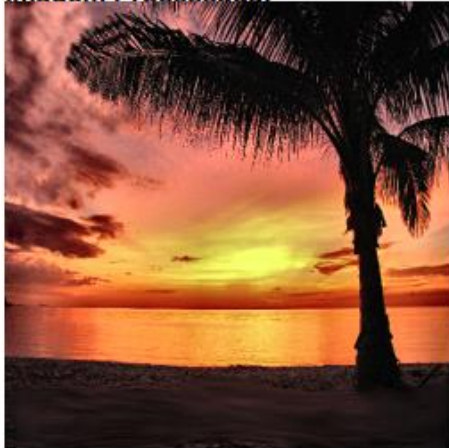
Relatório de Processamento de Imagens v2.0

Gerado em: 28/10/2025 20:46:20
Usuário: Operador

Imagem Original:



Imagem Processada:



Métricas Quantitativas:

PSNR: 20.62 dB **x ABAIXO** (Alvo: ≥ 30 dB)
SSIM: 0.704 **x ABAIXO** (Alvo: ≥ 0.85)
LC: 0.772 **✓ OK** (Alvo: ≥ 0.12)
Edge: 0.097 **✓ OK** (Alvo: 0.03-0.25)

Histórico de Processamento:

[2025-10-28 20:45:33] Operador: Métricas calculadas com validação completa
[2025-10-28 20:44:55] Operador: Preview confirmado e aplicado
[2025-10-28 20:44:55] Operador: Nitidez aplicada: Alta Frequência, peso=1.0
[2025-10-28 20:44:50] Operador: Preview confirmado e aplicado
[2025-10-28 20:44:50] Operador: Contraste aplicado: CLAHE (Local), clip_limit=2.5
[2025-10-28 20:44:43] Operador: Contraste aplicado: CLAHE (Local), clip_limit=2.5
[2025-10-28 20:44:37] Operador: Nitidez aplicada: Alta Frequência, peso=1.0
[2025-10-28 20:44:35] Operador: Pré-processamento aplicado: Mediana, raio=3, sigma=1.0
[2025-10-28 20:44:33] Operador: Nitidez aplicada: Alta Frequência, peso=1.0
[2025-10-28 20:44:31] Operador: Nitidez aplicada: Alta Frequência, peso=1.0
[2025-10-28 20:44:30] Operador: Nitidez aplicada: Alta Frequência, peso=1.0
[2025-10-28 20:44:23] Operador: Pré-processamento aplicado: Mediana, raio=3, sigma=1.0
[2025-10-28 20:44:22] Operador: Pré-processamento aplicado: Mediana, raio=3, sigma=1.0
[2025-10-28 20:44:20] Operador: Nitidez aplicada: Alta Frequência, peso=1.0
[2025-10-28 20:44:16] Operador: Pré-processamento aplicado: Mediana, raio=3, sigma=1.0
[2025-10-28 20:44:15] Operador: Pré-processamento aplicado: Mediana, raio=3, sigma=1.0
[2025-10-28 20:44:09] Operador: Pré-processamento aplicado: Mediana, raio=3, sigma=1.0
[2025-10-28 20:43:41] Operador: Métricas calculadas com validação completa
[2025-10-28 20:43:23] Operador: Contraste aplicado: CLAHE (Local), clip_limit=2.5
[2025-10-28 20:43:17] Operador: Nitidez aplicada: Alta Frequência, peso=1.0
[2025-10-28 20:43:14] Operador: Nitidez aplicada: Sobel, peso=1.0
[2025-10-28 20:43:09] Operador: Nitidez aplicada: Laplaciano, peso=1.0
[2025-10-28 20:43:02] Operador: Pré-processamento aplicado: Mediana, raio=3, sigma=1.0
[2025-10-28 20:42:57] Operador: Pré-processamento aplicado: Gaussiano, raio=3, sigma=1.0
[2025-10-28 20:42:54] Operador: Pré-processamento aplicado: Gaussiano, raio=3, sigma=1.0
[2025-10-28 20:42:50] Operador: Pré-processamento aplicado: Gaussiano, raio=3, sigma=1.0
[2025-10-28 20:42:11] Operador: Relatório PDF gerado com conclusões
[2025-10-28 20:41:30] Operador: Imagem '9567701487_b73003232_b_o.jpg' carregada (8.31 MB) e normaliza